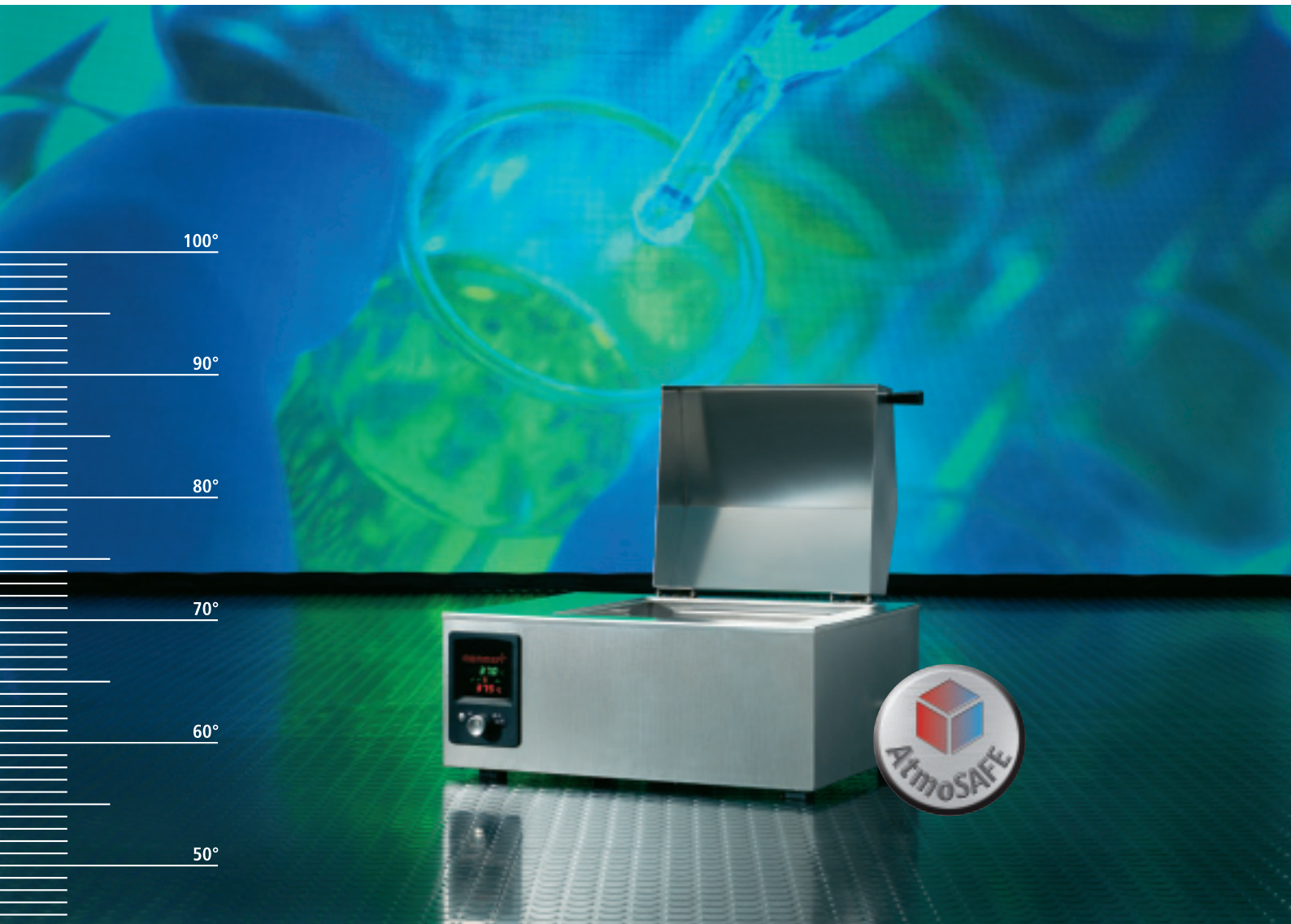


Baños de Agua / Baños de Aceite **WNB/WNE/WPE/ONE**



*Generación de aparatos nuevos aún más precisos
debido a una técnica de regulación innovativa*

Buena atemperación

*Combine el retardo a la conexión y tiempo de
retención dependiente de la consigna*

Temporización óptima

*Mayor seguridad por medio de dos sensores
intercomunicantes para regulación y supervisión*

Ir a ciencia cierta

>>>> www.memmert.com



Baños de agua Excellent 7–45 Litros

WNE 7–45: +10 °C hasta +95 °C más nivel de ebullición
desconexión del relé cerca del valor teórico (cerca de
+10°C) y limitador de temperatura mecánico TB a
135 °C

dotado de serie con controlador selector de tempe-
ratura electrónico TWW o como alternativa con un
limitador selector de temperatura TWB ajustable en
el Setup

Refrigeración por agua de paso para WNE 10 hasta
45 opcional (a precio adicional)

Baños de agua Excellent 45 Litros con bomba de recirculación

WPE 45: +10 °C hasta +95 °C

desconexión del relé cerca del valor teórico
(cerca de +10°C) y limitador de temperatura
mecánico TB a 135 °C

dotado de serie con controlador selector de tempe-
ratura electrónico TWW o como alternativa con un
limitador selector de temperatura TWB ajustable en
el Setup

Refrigeración por agua de paso para WPE 45 opcional
(a precio adicional)

Baños de aceite Excellent 7–45 Litros

ONE 7–45: +20 °C hasta +200 °C

desconexión del relé cerca del valor teórico
(cerca de +10°C) y limitador de temperatura
mecánico TB a 230 °C

Limitador selector de temperatura electrónico TWB



1 WNE 22 con dispositivo de agitación
(requiere tapa especial L4)

2 WNE 45

3 ONE 29

4 WNE 14

5 WNE 10

6 WNB 7



Las funciones de la versión Excellent WNE – WPE – ONE

Las versiones Excellent ofrecen todo lo de las versiones Basic y además más confort y seguridad: Tránsito del tiempo de retención después de alcanzar el valor teórico ajustado, reajuste en el regulador así como señales acústicas tales como p. ej. sobretemperatura y fin de programa.

1 Temperatura de vigilancia

Ajuste con una precisión de $0,1^{\circ}\text{C}$ la temperatura de vigilancia de hasta 10°C sobre la temperatura nominal. En caso de fallo en el Setup puede elegir de serie entre el controlador selector de temperatura TWW o bien el limitador selector de temperatura TWB.

2 Nivel de llenado

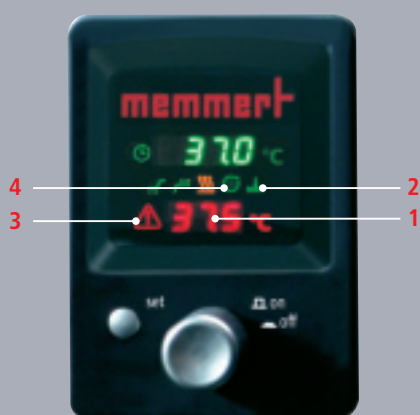
Aquí parpadea con nivel de agua y de aceite bajo. Simultáneamente suena una señal de alarma acústica y la calefacción se desconecta automáticamente.

3 Señales acústicas

Al final del programa suena como acuse de entrada de datos una señal acústica corta. Con sobretemperatura o bien con nivel de líquido insuficiente, un tono acústico avisa conjuntamente con una señal de alarma visual.

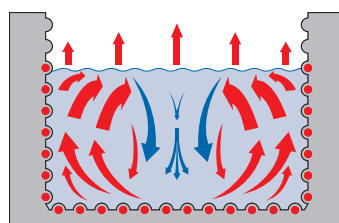
4 Bomba de recirculación (sólo con WPE 45)

La bomba de recirculación en el WPE 45 optimiza la homogeneidad de la gran cantidad de agua.



Concepto de calentamiento con doble de aprovechamiento

En la cuba no encontrará elementos de calefacción que puedan oxidarse o sensibles a la cal. La calefacción está protegida contra la humedad pero muy cerca del producto a atemperar, bajo unas aletas embutidas fáciles de limpiar. Con esta clase de construcción se produce una turbulencia natural y por consiguiente una mejor distribución de temperatura en el baño (consulte dibujo). El calentamiento desde tres lados proporciona una homogeneidad óptima de la temperatura. Con una temperatura del agua de 95°C , la divergencia en el baño completo es menor de $0,36^{\circ}\text{C}$.



homogeneidad óptima de la temperatura

Mantenimiento del nivel de agua

Si se desea un mantenimiento del nivel de agua prácticamente invariable, puede equiparse cada baño de atemperar con un circuito de mantenimiento del nivel de agua (a precio adicional). A través de tubos flexibles se conectan los baños a un sistema de tubería de agua que les proporciona de modo continuo gota a gota con agua adicional. El rebosadero de agua posibilita mantener el nivel de agua a dos alturas alternativas.

Acero inoxidable resistente a la corrosión – incluso hasta el accesorio

No sólo las paredes interiores, también las exteriores, tapas y accesorios completos tales como las gradillas, rejilla del fondo o los componentes de fijación así como los dispositivos de agitación, son fabricados exclusiva y completamente con acero inoxidable reciclable N° de material 1.4301 (ASTM304). Higiénicamente óptimo y a la vez muy fácil de limpiar.

Dos baños en uno

El dispositivo de agitación regulado electrónicamente como opción, convierte los modelos a partir del tamaño W 14 en un baño de agitación ajustable (requiere tapa especial L4) a la velocidad con movimientos de vaivén de 15 a 150 carreras por minuto (a precio adicional).

Una protección electrónica contra bloqueo desconecta el motor en décimas de segundos, al momento que se produzcan esfuerzos de carga.



Cada baño su tapa

Para todos los modelos puede elegirse (a precio adicional) entre tapa inclinada y/o plana con juegos de anillos para diferentes diámetros de recipientes. La tapa inclinada cerrada evita una evaporación desproporcionada del líquido a atemperar. La pendiente conduce el agua de condensación al borde y por consiguiente a una distancia de goteo fuera de donde se encuentra el producto de carga.



Datos técnicos, modelos y accesorios para Baños de Agua y Baños de Aceite (Véase imagen página 9 abajo)

Tamaños			7	10	14	22	29	45
Espacio útil de acero fino	Capacidad	approx. l	7	10	14	22	29	45
	Longitud	(A) mm	240	350	350	350	590	590
	Anchura	(B) mm	210	210	290	290	350	350
	Altura	(C) mm	140	140	140	220	140	220
Cubierta acero fino	Longitud	(D) mm	468	578	578	578	818	818
	Anchura	(E) mm	356	356	436	436	516	516
	Altura (con tapa plana)	(F) mm	238	238	238	296	238	296
	Altura (con tapa tejadillo)	(G) mm	337	337	347	405	343	401
Desviación de temperatura	Baños de agua	estabilidad/homogeneidad °C	±0,1/±0,25	±0,1/±0,25	±0,1/±0,25	±0,1/±0,25	±0,1/±0,25	±0,1/±0,25
	Baños de aceite	estabilidad/homogeneidad °C	±0,3/±1	±0,3/±1	±0,3/±1	±0,3/±1	±0,3/±1	±0,3/±1
Conexión electr.	Tensión 230 V ¹⁾ (±10%) 50/60 Hz ²⁾ ; Consumo de potencia W/O en func. calentamiento	approx. W	1200	1200	1800	2000	2400	2800
Datos de envío	Peso neto (con una opción de tapa)	approx. kg	11	13	15	16	22	24
	Peso bruto en embalaje de cartón de tres ondulaciones	approx. kg	14/22	17/26	19/30	20/32	29/42	31/46
Dimensiones caja de cartón	Longitud	approx. cm	57/60	67/70	67/70	67/70	91/94	91/94
	Anchura	approx. cm	45/48	45/47	53/56	53/56	61/64	61/64
	Altura (con tapa plana)	approx. cm	42/36	38/36	40/36	46/42	40/36	46/42
	Altura (con tapa tejadillo)	approx. cm	42/47	38/46	40/46	46/52	40/46	46/52
Baños de agua con reloj ³⁾	WNB ⁴⁾ (Basic) con rango de ajuste de +10 °C ⁵⁾ a +95 °C y nivel de ebullición adicional	Nº ref.	WNB 7	WNB 10	WNB 14	WNB 22	WNB 29	WNB 45
	WNE ⁴⁾ (Excellent) con rango de ajuste de +10 °C ⁵⁾ a +95 °C y nivel de ebullición adicional	Nº ref.	WNE 7	WNE 10	WNE 14	WNE 22	WNE 29	WNE 45
	WPE ²⁾⁺⁴⁾ (Excellent) con bomba de circulación con rango de ajuste de +10 °C ⁵⁾ a +95 °C y nivel de ebullición adicional (sólo con bomba desconectada)	Nº ref.	—	—	—	—	—	WPE 45
Baños de aceite ³⁾	ONE ⁴⁾⁺⁶⁾ (Excellent) con rango de ajuste de +20 °C ⁵⁾ a +200 °C	Nº ref.	ONE 7	ONE 10	ONE 14	ONE 22	ONE 29	ONE 45
Equipamiento especial	Sistema de refrigeración por efecto Peltier CDP 115	Nº ref.	L8	L8	L8	L8	L8	L8
	Juego de instalación y conexión (para todos los tamaños diferentes)	Nº ref.	L9	L9	L9	L9	L9	L9
	Tapa tejadillo de acero modificada para dispositivo de agitación (14/22 y 29/45) o sistema de refrigeración	Nº ref.	L4	L4	L4	L4	L4	L4
	Tapa plana especial con aberturas y juegos de anillos	Cantidad/Ø. Nº ref.	1/187 L6	3/107 L6	6/87 L6	6/87 L6	8/107 L6	8/107 L6
	Tapa plana de acero fino con juegos de anillos (para los tamaños 29 + 45 existen 2 alternativas)	Aberturas de los juegos de anillos Ø de las aberturas Nº ref.	1 187 L0	3 107 L0	6 87 L0	6 87 L0	8 107 L0	4 187 L2
	Tapa tejadillo de acero fino montado para evacuar la condensación/(con dispositivo de agitación Nº ref. L4)	Nº ref.	L1	L1	L1/L4	L1/L4	L1/L4	L1/L4
	Control del nivel de agua (para WNB, WNE, WPE)	Nº ref.	L3	L3	L3	L3	L3	L3
	Certificado de calibración (para WNE, WPE a 37 °C; para ONE a 160 °C)	Nº ref.	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
	Gradillas de tubos de ensayo (W7: 56 orificios; Ø 18 mm cada uno)	Nº ref.	N07	Consulte la tabla inferior derecha página 9				
	Gradillas de tubos de ensayo (W7: 24 orificios; Ø 18 mm cada uno)	Nº ref.	N08					
	Gradilla de acero fino para 10 biberones (para WNB, WNE)	Nº ref.	—	N00(x)	N00(x)	—	N00(x)	—
	Capacidad de admisión máxima por baño	Cantidad	—	1	2	—	4	—
	Rejilla de fondo, mediante utilización en ambos lados para altura de 30 y 60 mm	Nº ref.	L5	L5	L5	L5	L5	L5
	Dispositivo de refrigeración por agua circulante (para WNB, WNE, WPE)	Nº ref.	—	L7	L7	L7	L7	L7
	Dispositivo de agitación ⁷⁾ incluido el marco de soporte (para gradillas de tubos de ensayo o para marco soporte en “u” con chapas perforadas) para la utilización en los baños de agua con regulación electrónica de la frecuencia de agitación (frecuencia mín. 15-150 recorridos por minuto); Carrera de agitación de 15 mm (movimientos de vaivén)	Nº ref.	—	—	M00	M00	M01	M01
	Marco soporte en “u” (acero fino) con chapa perforada de fijación con trama perforada para la admisión de abrazaderas de fijación para los matraces	Nº ref.	—	—	M10	M10	M10	M10
	Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 18 matraces	Nº ref.	—	—	—	—	M11(x)	M11(x)
	Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 12 matraces	Nº ref.	—	—	M11(x)	M11(x)	—	—
	Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 14 matraces	Nº ref.	—	—	—	—	M12(x)	M12(x)
	Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 6 matraces	Nº ref.	—	—	M12(x)	M12(x)	—	—
	Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 14 matraces	Nº ref.	—	—	—	—	M13(x)	M13(x)
	Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 6 matraces	Nº ref.	—	—	M13(x)	M13(x)	—	—
	Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 8 matraces	Nº ref.	—	—	—	—	M14(x)	M14(x)
	Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 5 matraces	Nº ref.	—	—	M14(x)	M14(x)	—	—
	Gradilla para 216 tubos de ensayo, Ø 14,5 mm	Nº ref.	—	—	—	—	M21	M21
	Gradilla para 110 tubos de ensayo, Ø 14,5 mm	Nº ref.	—	—	M21	M21	—	—
	Gradilla para 180 tubos de ensayo, Ø 18 mm	Nº ref.	—	—	—	—	M22	M22
	Gradilla para 90 tubos de ensayo, Ø 18 mm	Nº ref.	—	—	M22	M22	—	—
	Gradilla para 54 tubos de ensayo, Ø 32 mm	Nº ref.	—	—	—	—	M23	M23
	Gradilla para 25 tubos de ensayo, Ø 32 mm	Nº ref.	—	—	M23	M23	—	—

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

— No incluido en el programa de suministro

1) Opción 115 V, 50/60 Hz

2) WPE: frecuencia solamente 50 Hz

3) No olvide solicitar una tapa

4) WNB: Waterbath Natural Circulation Basic

WNE: Waterbath Natural Circulation Excellent

WPE: Waterbath Pump Circulation Excellent

ONE: Oilbath Natural Circulation Excellent

5) La gama de regulación comienza a partir de 5 °C sobre la temperatura ambiente, respectivamente en el WPE 45 a partir de 15 °C

6) Recomendamos aceite de silicona con un punto de inflamación > 300 °C

7) Si necesita un dispositivo de agitación por separado para un baño de agua ya entregado, solicite adicionalmente una tapa tejadillo modificada (Nº ref. L4)

(x) Después del Nº de referencia indique la cantidad necesaria